ANALISIS PERPINDAHAN LIFT DI GEDUNG NANO KAMPUS C UNIVERSITAS AIRLANGGA DENGAN MENGGUNAKAN MARKOV CHAIN

Dara Devinta Faradhilla[1, a)] Salma Ayu Hanifah[2, b)]

Sinta Dian Monica[3, c)] Aura Najma Kustiananda[4, d)]

Author Affiliations

[1](*164221002*) *Teknologi Sains Data, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, Universitas Airlangga, Surabaya*
[2](*164221012*) *Teknologi Sains Data, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, Universitas Airlangga, Surabaya*
[3](*164221018*) *Teknologi Sains Data, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, Universitas Airlangga, Surabaya*
[4](*164221053*) *Teknologi Sains Data, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, Universitas Airlangga, Surabaya*

Author Emails

[a)]dara.devinta.faradhilla-2022@ftmm.unair.ac.id
[b)]salma.ayu.hanifah-2022@ftmm.unair.ac.id
[c)]sinta.dian.monica-2022@ftmm.unair.ac.id
[d)]aura.najma.kustiananda-2022@ftmm.unair.ac.id

Abstrak. Gedung Nano di Kampus C Universitas Airlangga merupakan fasilitas penting dengan mobilitas vertikal yang bergantung pada lift. Permasalahan antrian panjang, terutama pada jam sibuk, mengakibatkan ketidakefisienan dan ketidakteraturan mobilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan Rantai Markov untuk memodelkan pola perpindahan pengguna lift, dengan analisis probabilitas transisi antar *state* untuk memahami kebiasaan dan distribusi pengguna lift. Data berupa 46 sampel yang diamati pada pagi, siang, dan sore hari sepanjang Rabu – Jumat, 20 – 22 November. Hasil penelitian menunjukkan waktu sore sebagai periode paling optimal, dengan rata-rata waktu tunggu lebih singkat dibandingkan siang hari. Pada pagi hari, pengguna cenderung memilih lift kiri dan di sore hari, mereka memilih lift kanan. Analisis matriks transisi menunjukkan pada siang dan sore hari, pengguna cenderung berpindah lift. Distribusi stasioner menunjukkan kestabilan pola pemilihan lift pada pagi hari, walau pun sebetulnya lift digunakan di siang dan sore hari juga. Seluruh *state* bersifat *recurrent* dan aperiodik, memastikan fleksibilitas sistem. Penelitian ini memberikan wawasan untuk meningkatkan efisiensi operasional untuk mengoptimalkan mobilitas pengguna di Gedung Nano.
Kata kunci: Efisiensi Operasional, Gedung Nano, Lift, Rantai Markov, Universitas Airlangga.

PENDAHULUAN

Gedung Nano merupakan salah satu fasilitas utama di Kampus C Universitas Airlangga yang dirancang untuk mendukung pengajaran, penelitian, dan pengembangan inovasi di bidang teknologi yang terus berkembang (Fitri, 2024). Pada Gedung Nano, lift menjadi salah satu komponen penting yang menunjang mobilitas mahasiswa, dosen, staf dan pengunjung dari satu lantai ke lantai lainnya. Namun, permasalahan antrian lift yang panjang seringkali terjadi, terutama pada jam-jam sibuk seperti pagi hari dan saat pergantian jadwal kelas. Akses menuju ruang kelas seringkali memakan waktu yang lama karena mahasiswa harus menunggu lift, mengingat Gedung Nano ini bertingkat hingga 10 lantai. Tingginya jumlah pengguna yang memanfaatkan lift secara bersamaan, terutama pada jam sibuk, semakin memperburuk situasi. Dalam upaya mengurangi waktu tunggu, mahasiswa sering berpindah-pindah di sekitar area lift untuk mencari antrian yang lebih pendek atau posisi lift yang lebih dekat. sehingga hal ini justru menciptakan ketidakteraturan dalam pengelolaan antrian.

Pendekatan rantai Markov dapat digunakan untuk memodelkan pola perpindahan pengguna lift di Gedung Nano. Menurut Aidi (2008), model rantai Markov merupakan konsep yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis perubahan alami yang terjadi akibat perpindahan antar keadaan (*state*). Model rantai Markov dapat menggambarkan dan menganalisis pergerakan pengguna dengan probabilitas tertentu. Setiap keadaan (*state*) merepresentasikan lokasi pengguna di sekitar lift, sementara transisi antar keadaan menggambarkan probabilitas pengguna berpindah untuk mencari lift yang lebih kosong atau yang lebih dekat. Dengan memanfaatkan data historis

pergerakan pengguna dan waktu kedatangan lift, rantai Markov mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai pola antrian dan distribusi pengguna lift.

Analisis rantai Markov dapat mengetahui bagaimana perilaku pengguna lift memengaruhi antrian, termasuk kebiasaan berpindah lokasi yang berdampak pada durasi tunggu dan efisiensi mobilitas. Model ini juga mengidentifikasi pola-pola berulang, seperti area dengan kepadatan tinggi serta mensimulasikan berbagai skenario seperti perubahan jadwal kelas atau jumlah lift yang beroperasi. Hasil analisis ini dapat digunakan untuk merancang solusi efisien, seperti pengaturan jadwal lift, penambahan lift pada jam sibuk, atau informasi *real-time* tentang lokasi lift kosong. Analisis ini diharapkan mampu mengurangi waktu tunggu, meningkatkan pengalaman pengguna, dan memastikan mobilitas yang lebih teratur di Gedung Nano.

TINJAUAN PUSTAKA

Lift Kampus

Sejumlah gedung di kampus-kampus di Indonesia memiliki lebih dari satu lantai. Menurut Ramandika dan Mafra (2024), apabila jumlah lantai terbatas pada dua, tiga, atau empat lantai, tangga dapat digunakan untuk menghubungkan antar lantai. Namun, jika jumlah lantai semakin banyak, maka tangga tidak lagi efisien. Maka dari itu, dibutuhkan lift untuk mengangkut orang atau barang secara vertikal di dalam gedung. Dengan lift, orang-orang dapat bergerak antar lantai bersama-sama, menggantikan fungsi tangga.

Terdapat standar tertentu terkait lift sehingga dapat mudah digunakan oleh semua orang, termasuk difabel. Lift harus berada di area yang mudah diakses dan ukurannya minimal 140 cm x 140 cm sehingga pengguna kursi roda dapat masuk, menekan tombol, dan keluar dengan mudah. Selain itu, lebar area minimal untuk menunggu lift datang adalah 185 cm (Zein, 2017). Berdasarkan tempatnya, lift dibagi menjadi empat; lift di bangunan umum atau komersil, lift di penginapan atau hotel, lift di institusi atau penginapan, dan lift di pertokoan. Lift juga memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti berkecepatan tinggi dalam menaikkan dan menurunkan penumpang, percepatan dan perlambatannya nyaman sehingga tidak menganggu penumpang yang naik, dan penumpang tidak harus menunggu lama untuk menaiki lift. Lift penumpang memiliki kapasitas yang beragam, mulai 450 hingga 2700 kg. Jika lift dibangun untuk gedung kurang dari delapan lantai, minimal 1 hingga 2.5 m/s. Jika lantainya lebih dari 10, kecepatannya sekitar 2.5 hingga 10 m/s (Wijiyanto, 2015).

Rantai Markov

Menurut Hillier dan Lieberman (2015), rantai Markov memiliki sifat kunci yang menyatakan bahwa suatu proses stokastik X_t memiliki sifat Markovian jika peluang transisi dari X_{t+1} ke keadaan j, tergantung hanya pada keadaan sebelumnya $X_t = 1$, dan tidak dipengaruhi oleh keadaan sebelumnya $X_{t-1,} X_{t-2,\ldots,} X_0$. Secara matematis, ini ditulis sebagai:

$$P(X_{t+1} = j|X_0 = S_0, X_1 = S_1, \ldots, X_t = i) = P(X_{t+1} + 1 = j|X_t = i)$$

Dengan kata lain, proses Markov adalah proses yang transisinya tidak tergantung pada waktu, artinya peluang transisi pada satu langkah adalah tetap, tidak berubah seiring waktu. Keberadaan peluang transisi stasioner (untuk satu langkah) mengindikasikan bahwa untuk setiap i, j, dan v, peluang untuk berada di keadaan j setelah v langkah adalah sama dengan peluang untuk berada di keadaan j setelah v langkah meskipun proses dimulai pada waktu yang berbeda. Ini dirumuskan sebagai:

$$P(X_{t+v} = j|X_t = i) = p(X_v = j|X_0 = i)$$

Peluang transisi ini disebut sebagai peluang transisi v-langkah (Hillier dan Lieberman, 2015).
Untuk menyederhanakan notasi, peluang transisi satu langkah didefinisikan sebagai p_{ij} sebagai , yaitu:

$$p_{ij} = P(X_{t+1} = j|X_t = i)$$

Dan $p(v)$ sebagai peluang transisi v-langkah, yaitu:

$$p(v) = P(X_{t+v} = j|X_t = i)$$

Peluang transisi v-langkah ini mengindikasikan peluang untuk berada di keadaan j setelah v langkah, dimulai dari keadaan i pada waktu t. Karena ini adalah peluang bersyarat, maka peluang tersebut harus non-negatif dan memenuhi sifat berikut:

$$p(v) \geq 0 \text{ untuk semua } i, j, \text{ dan } v = 0, 1, 2, \ldots$$

Selain itu, jumlah seluruh peluang transisi dari keadaan i harus sama dengan 1, yaitu:

$$\sum_j p(v) = 1 \quad \text{untuk semua } i, \text{ dan } v = 0, 1, 2, \ldots$$

Matriks transisi v-langkah menggambarkan semua peluang transisi antara keadaan-keadaan dalam sistem pada berbagai langkah waktu. Dalam bentuk matriks, ini dapat dituliskan sebagai:

$$\begin{bmatrix} p(v)_{00} & p(v)_{01} & \ldots & p(v)_{0l} \\ p(v)_{10} & p(v)_{11} & \ldots & p(v)_{1l} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p(v)_{l0} & p(v)_{l1} & \ldots & p(v)_{ll} \end{bmatrix}$$

Di mana $p(v)_{ij}$ adalah peluang untuk berpindah dari keadaan i ke keadaan j setelah v langkah.

Sifat Markovian ini menunjukkan bahwa peluang untuk berada di suatu keadaan j pada langkah $t + 1$ hanya bergantung pada keadaan saat ini $X_t = i$, dan tidak tergantung pada kejadian-kejadian yang terjadi pada waktu sebelumnya. Artinya, masa lalu tidak mempengaruhi masa depan kecuali melalui keadaan saat ini (Hillier dan Lieberman, 2015).

Teorema Terkait Rantai Markov

Terdapat sejumlah teorema terkait rantai Markov, yaitu *irreducible* atau *reducible*, recurrent atau transient, dan terkait periodisitas (aperiodik dan periodik). Berikut setiap definisinya secara mendetail (Osaki, 1992):

1. Untuk suatu rantai Markov, satu kelas komunikasi menandakan rantai Markov yang bersifat irreducible atau berkomunikasi satu sama lain. Keadaan i dan j dikatakan saling berkomunikasi jika i → j dan j → dinotasikan dengan i ↔ j. Artinya, untuk bilangan bulat m ≥ 0 dan n ≥ 0, maka $p_{ij}^{m} > 0$ dan $p_{ij}^{n} > 0$
2. Keadaan i dikatakan recurrent jika dan hanya jika $\sum_{n=1}^{\infty} p_{ii}^{n} = \infty$ sementara keadaan i dikatakan transient jika dan hanya jika $\sum_{n=1}^{\infty} p_{ii}^{n} < \infty$
3. Jika keadaan i adalah *recurrent* dan i ↔ j maka keadaan j adalah *recurrent*
4. Keadaan i memiliki periode d(i), di mana d(i) adalah faktor persekutuan terbesar dari n untuk semua bilangan bulat n ≥ 1 di mana $p_{ii}^{n} > 0$. Jika d(i) = 1, maka keadaan i adalah aperiodik, dan jika d(i) > 1 maka keadaan i adalah periodik.

Peluang Transisi n-*Step*

Hillier dan Lieberman (2015) berpendapat peluang transisi n-step, atau $P_{ij}^{(n)}$, adalah probabilitas bahwa suatu sistem yang berada pada *state* i pada waktu t, akan berpindah ke *state* j setelah n transisi (atau periode waktu). Secara matematis, peluang ini dapat dinyatakan sebagai:

$$P_{ij}^{(n)} = P(X_{t+n} = j | X_t = i)$$

Di sini:

- $P_{ij}^{(n)}$ adalah peluang berpindah dari *state* i ke *state* j dalam n langkah,
- X_t adalah *state* sistem pada waktu t,
- n adalah jumlah langkah atau transisi yang dilalui.

Peluang transisi n-step memiliki beberapa sifat yang harus dipenuhi:

1. Tak Negatif: Peluang transisi $P_{ij}^{(n)} \geq 0$ untuk semua i, j, n.

2. Kekekalan Probabilitas: Jumlah peluang transisi dari satu *state* ke seluruh *state* lainnya pada langkah n harus sama dengan 1, yaitu:

$$\sum_{j=1}^{M} P_{ij}^{(n)} = 1, \text{ untuk semua } i \text{ dan } n$$

Di mana M adalah jumlah total *state* dalam sistem.

Matriks transisi n-step menggambarkan peluang berpindah antar *state* setelah n langkah. Untuk sebuah sistem dengan M *state*, matriks transisi $P^{(n)}$ adalah matriks $M\ x\ M$ yang elemen-elemen $P_{ij}^{(n)}$ menunjukkan peluang untuk berpindah dari state i ke state j setelah n langkah. Contoh matriks transisi n-step untuk $n = 1$ (satu langkah):

$$P^{(1)} = \begin{bmatrix} P_{11}^{(1)} & P_{12}^{(1)} & \cdots & P_{1M}^{(1)} \\ P_{21}^{(1)} & P_{22}^{(1)} & \cdots & P_{2M}^{(1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ P_{M1}^{(1)} & P_{M2}^{(1)} & \cdots & P_{MM}^{(1)} \end{bmatrix}$$

Untuk mendapatkan matriks transisi n-step untuk $n > 1$, matriks transisi satu langkah $P^{(1)}$ dapat dikalikan dengan dirinya sendiri nnn kali

$$P^{(n)} = (P^{(1)})^{n}$$

Ini berarti bahwa untuk setiap n, kita mengalikan matriks transisi satu langkah sebanyak n kali untuk mendapatkan matriks transisi untuk n langkah.

Peluang transisi n-step sangat penting dalam proses Markov, di mana perubahan keadaan dalam sistem hanya bergantung pada keadaan saat ini dan tidak bergantung pada urutan peristiwa sebelumnya (memori pendek). Dalam konteks ini, matriks transisi n-*step* digunakan untuk memprediksi bagaimana sistem akan berkembang dalam beberapa langkah ke depan.

Pada proses Markov, distribusi probabilitas sistem pada langkah $t + n$ hanya bergantung pada distribusi pada langkah t, sehingga peluang untuk berada di state j setelah n langkah, yang berasal dari state i, dapat dihitung menggunakan matriks transisi.

Distribusi Stasioner

Berdasarkan pendapat Punia (2024), distribusi stasioner adalah kondisi di mana probabilitas sistem berada dalam suatu keadaan tetap atau stabil setelah melalui sejumlah langkah waktu dalam sebuah rantai Markov. Dalam sistem rantai Markov, distribusi stasioner menggambarkan keadaan di mana probabilitas transisi antar keadaan tidak berubah lagi dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, setelah sejumlah waktu tertentu, distribusi probabilitas yang menggambarkan kemungkinan suatu sistem berada pada keadaan tertentu akan mencapai titik keseimbangan dan tidak lagi dipengaruhi oleh keadaan awal atau transisi sebelumnya.

Pada sebuah rantai Markov, keadaan sistem pada langkah waktu tertentu hanya bergantung pada keadaan sistem pada langkah waktu sebelumnya. Jika suatu sistem telah mencapai distribusi stasioner, maka probabilitas untuk berada pada suatu keadaan tertentu pada waktu berikutnya hanya bergantung pada distribusi itu sendiri, bukan pada keadaan awal. Ini menunjukkan bahwa distribusi stasioner adalah solusi jangka panjang yang stabil dari suatu proses Markov.

Secara matematis, distribusi stasioner dapat ditemukan dengan menyelesaikan persamaan berikut:

$$\pi = \pi P$$

Di mana:

- π adalah vektor distribusi stasioner (probabilitas berada pada setiap keadaan),
- P adalah matriks transisi yang menggambarkan probabilitas berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain.

Distribusi stasioner ini hanya akan ada jika sistem yang dianalisis memiliki sifat tertentu, seperti *recurrent* dan *aperiodic*. Dalam hal ini, distribusi stasioner dapat dijadikan acuan untuk memprediksi bagaimana sistem tersebut akan berperilaku dalam jangka panjang, tanpa tergantung pada keadaan awal (Punia, 2024). Namun, distribusi stasioner hanya menggambarkan keadaan stabil sistem yang tercapai setelah sejumlah waktu, dan ini dapat terbatas pada keadaan-keadaan tertentu yang dipertimbangkan dalam model.

Penelitian Sebelumnya

Sejumlah penelitian terkait lift dengan memanfaatkan Rantai Markov sudah dilakukan. Dalam penelitian Nikovski dan Brand (2004), digunakan model Markov Decision Process untuk kontrol grup lift untuk mencari tahu keputusan optimal yang meminimalkan waktu tunggu rata-rata bagi pengguna. Sistem lift dimodelkan sebagai state-space yang melibatkan posisi lift di lantai berapa, kondisi pintu terbuka atau tertutup, dan distribusi pengguna pada setiap lantai yang berbeda. Dengan pendekatan ini, didapatkan hasil yang optimal untuk mengatur gerakan lift dibanding metode heuristik tradisional seperti *first-come-first-serve* atau metode zona tetap.

Tartan dan Cifliki (2023) mengggunakan metode serupa untuk memodelkan masalah sebagai *sequential-decision making* dengan tujuan serupa yaitu meminimalkan waktu tunggu penumpang. Mereka membandingkan MDP dengan metode kontrol lift tradisional, seperti *Nearest Car Method* (NCM). MDP terbukti lebih efektif, di mana dengan kondisi dengan 3-4 penumpang awal, terjadi pengurangan waktu tunggu rata-rata hingga 32,7 detik lebih cepat dibandingkan metode lainnya. Meski demikian, model ini memiliki batasan, di mana kompleksitas *state space* meningkat secara eksponensial dengan bertambahnya jumlah lantai dan lift. Oleh karena itu, studi ini lebih difokuskan pada skenario dengan satu lift dan enam lantai.

Priambodo (2018) menunjukkan bahwa metode Markov dapat digunakan untuk mengoptimalkan keputusan perawatan lift melalui pemodelan transisi antar kondisi kerusakan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa strategi korektif dan preventif pada kondisi kerusakan tertentu memberikan penghematan biaya hingga 25,8% dalam satu tahun. Dalam penelitian ini, konsep probabilitas transisi dan *steady-state* diadaptasi untuk memodelkan distribusi pengguna lift di kampus, dengan tujuan mengidentifikasi pola optimal untuk mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan efisiensi operasional.

METODOLOGI PENELITIAN

Sumber Data

Dalam analisis ini, data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap aktivitas penggunaan lift di Gedung Nano Kampus C Universitas Airlangga. Gedung Nano merupakan gedung kuliah bersama yang memiliki total 10 lantai dan 4 lift. Pengamatan dilakukan pada lantai *ground* serta dua lift bagian barat yang berhadapan langsung dengan pintu masuk gedung. Proses pengamatan dilakukan TIGA HARI, 20-22 November 2024, dengan mencatat secara rinci setiap interaksi pengguna dengan lift selama periode tertentu, seperti di pagi (09.00-09.40), siang (13.10-13.50), dan sore (16.00-16.40) hari (WIB). Waktu tiap pengamatan berdurasi 40 menit dengan total keseluruhan 2 jam. Selama pengamatan dilakukan, diperoleh total 46 sampel data. Informasi yang dikumpulkan adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Variabel Penelitian

Variabel	Keterangan
Sampel no	Nomor sampel.
Ciri-ciri	Ciri-ciri sampel. Contoh: warna baju.
Jam datang	Waktu ketika sampel memasuki Gedung Nano.
Jam pilih lift	Waktu sampel memilih lift yang digunakan.
Lift yang dipilih	Lift yang dipilih oleh sampel, lift kiri dan kanan.
Antrian di lift	Jumlah antrian pada lift yang dipilih sampel.
Jam pindah lift	Waktu sampel berpindah lift.
Lift tujuan	Lift yang dipilih oleh sampel, berkebalikan dengan lift yang dipilih saat awal.
Antrian di lift tujuan	Jumlah antrian pada lift tujuan yang dipilih sampel.
Antrian di lift asal	Jumlah antrian pada lift asal yang dipilih sampel.
Jam masuk lift	Waktu dimana sampel memasuki lift yang dipilih.
Orang yang keluar	Jumlah orang yang keluar dari lift.
Orang yang masuk	Jumlah orang yang masuk ke lift.
Sisa orang	Sisa orang yang tidak masuk ke lift.

Metodologi

Berikut merupakan langkah-langkah dalam perhitungan rantai Markov.

a. Melakukan pemrosesan data dengan mengolah kolom waktu dan mengkategorikan waktu ke dalam slot waktu pagi, siang, dan sore.
b. Melakukan eksplorasi dan visualisasi data.
c. Membuat matriks transisi dan diagramnya.
d. Melakukan analisis markov chain. Beberapa pengecekan dilakukan seperti *transient states, absorbing states,* dan periodisitas.
e. Melakukan analisis transisi n-*step* dan menghitung distribusi stasioner.
f. Penarikan kesimpulan.

Analisis dan Pembahasan

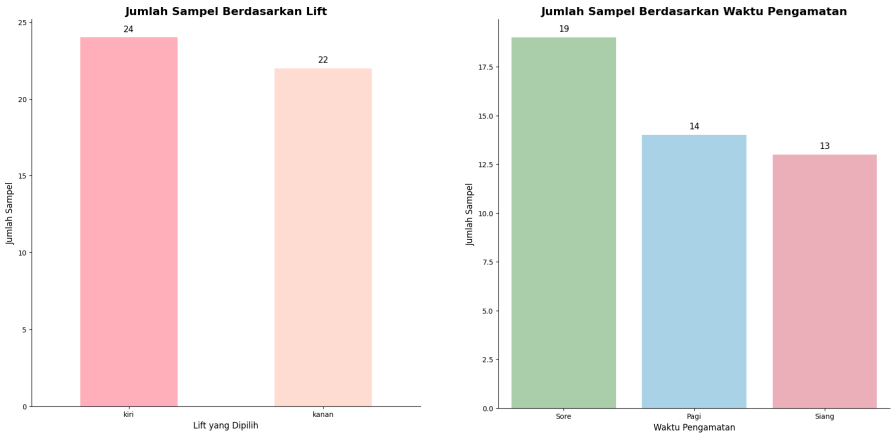
Statistika Deskriptif

Tabel 2. Tabel Statistik

Statistik	Lift Kiri	Lift Kanan
Rata-rata Panjang Antrian	5.542	7.682
Rata-rata Waktu Tunggu	1.667	1.273
Jumlah Pengguna Lift	24	22
Jam Sibuk Optimal	Sore	Sore
Rata-rata Orang Masuk	6.375	5.409
Rata-rata Sisa Orang di Antrian	1.333	4.864

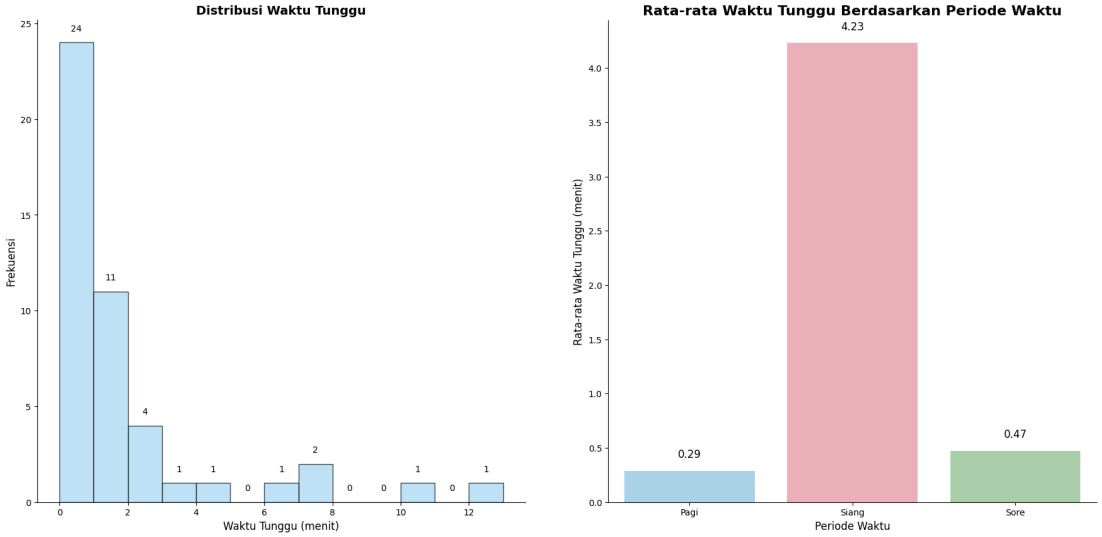
Berdasarkan tabel di atas, rata-rata panjang antrian untuk lift kiri adalah 5.542, sementara lift kanan memiliki rata-rata antrian lebih panjang sebesar 7.682. Hal ini menunjukkan bahwa lift kanan cenderung menghadapi lebih banyak pengguna dibandingkan lift kiri. Namun, rata-rata waktu tunggu di lift kanan lebih singkat, yaitu 1.273 menit, dibandingkan dengan lift kiri yang mencapai 1.667 menit. Jumlah pengguna lift kiri sedikit lebih banyak yaitu 24 orang dibandingkan dengan lift kanan yaitu 22 orang, dengan waktu sore menjadi jam paling optimal untuk kedua lift. Selain itu, rata-rata jumlah orang yang masuk ke lift kiri lebih tinggi, yaitu 6.375 orang, dibandingkan dengan lift kanan yang hanya 5.409 orang. Namun, lift kiri lebih efektif dalam mengosongkan antrian, dengan rata-rata sisa orang di antrian hanya 1.333 orang, jauh lebih kecil dibandingkan dengan lift kanan yang mencapai 4.864 orang.

Eksplorasi dan Visualisasi Data



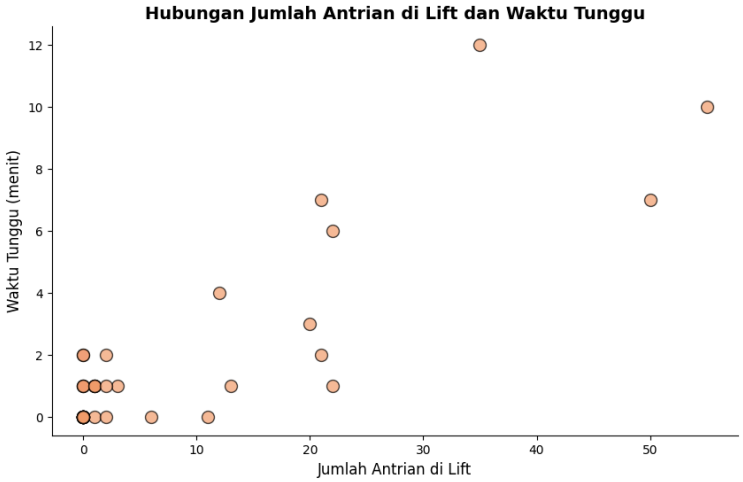
Gambar 1. Jumlah Sampel Berdasarkan Lift dan Waktu Pengamatan

Berdasarkan grafik jumlah sampel berdasarkan lift, terlihat bahwa lift kiri lebih sering digunakan dibandingkan lift kanan, dengan jumlah pengguna masing-masing sebanyak 24 orang untuk lift kiri dan 22 orang untuk lift kanan. Sementara itu, pada grafik jumlah sampel berdasarkan waktu, sore hari menjadi waktu dengan pengguna terbanyak, yaitu 19 orang, diikuti pagi hari dengan 14 orang, dan siang hari dengan 13 orang. Hal ini menunjukkan bahwa pada sore hari, penggunaan lift lebih lancar dan efisien, kemungkinan karena jumlah pengguna yang tidak terlalu ramai sehingga antrian lebih mudah teratasi.



Gambar 2. Distribusi dan Rata-rata Waktu Tunggu Penggunaan Lift

Mayoritas pengguna lift memiliki waktu tunggu yang sangat singkat, yaitu kurang dari 2 menit, dengan puncak frekuensi sebanyak 24 pengguna pada rentang waktu tunggu 0-1 menit. Pengguna yang mengalami waktu tunggu lebih dari 2 menit menurun drastis, dan hanya sedikit yang menunggu lebih dari 8 menit. Hal ini mencerminkan bahwa sistem lift secara keseluruhan sudah cukup efisien dalam mengelola waktu tunggu. Namun, jika dilihat dari rata-rata waktu tunggu berdasarkan waktu pengamatan, siang hari mencatat waktu tunggu tertinggi, yaitu 4,23 menit, dibandingkan dengan pagi (0,29 menit) dan sore (0,47 menit). Hal ini menunjukkan bahwa siang hari adalah waktu dengan intensitas penggunaan lift yang lebih tinggi, sehingga terjadi penumpukan pengguna atau antrian yang lebih panjang.



Gambar 3. *Scatter Plot* Hubungan Jumlah Antrian dan Waktu Tunggu di Lift

Scatter plot di atas menggambarkan hubungan antara jumlah antrian di lift dengan waktu tunggu yang dialami pengguna. Dari grafik, terlihat bahwa ketika jumlah antrian di lift rendah (kurang dari 10 orang), waktu tunggu sebagian besar berkisar di bawah 2 menit. Namun, saat jumlah antrian meningkat, terdapat pola yang menunjukkan waktu tunggu cenderung semakin lama. Pada kasus antrian yang sangat panjang (lebih dari 40 orang), waktu tunggu bahkan bisa mencapai 12 menit. Hal ini menunjukkan adanya korelasi positif antara jumlah antrian dan waktu tunggu, di mana semakin banyak jumlah antrian, maka waktu tunggu juga semakin lama.

Matriks Transisi

Matriks transisi adalah sebuah matriks yang digunakan untuk menggambarkan perpindahan atau perubahan keadaan dari satu kondisi ke kondisi lainnya dalam suatu sistem. Matriks ini sangat berguna dalam model-model probabilistik, seperti proses Markov, di mana hasil atau keadaan masa depan tergantung hanya pada keadaan saat ini, bukan pada bagaimana sistem tersebut mencapai keadaan itu.

Tabel 3. Matriks Transisi

	Lift Kanan Pagi	**Lift Kanan Siang**	**Lift Kanan Sore**	**Lift Kiri Pagi**	**Lift Kiri Siang**	**Lift Kiri Sore**
Lift Kanan Pagi	0,428571	0	0	0,571429	0	0
Lift Kanan Siang	0	0,4	0	0	0,6	0
Lift Kanan Sore	0	0	0,4	0	0	0,6
Lift Kiri Pagi	0,5	0	0	0,5	0	0
Lift Kiri Siang	0	0,375	0,125	0	0,5	0
Lift Kiri Sore	0	0	0,555556	0	0	0,333333

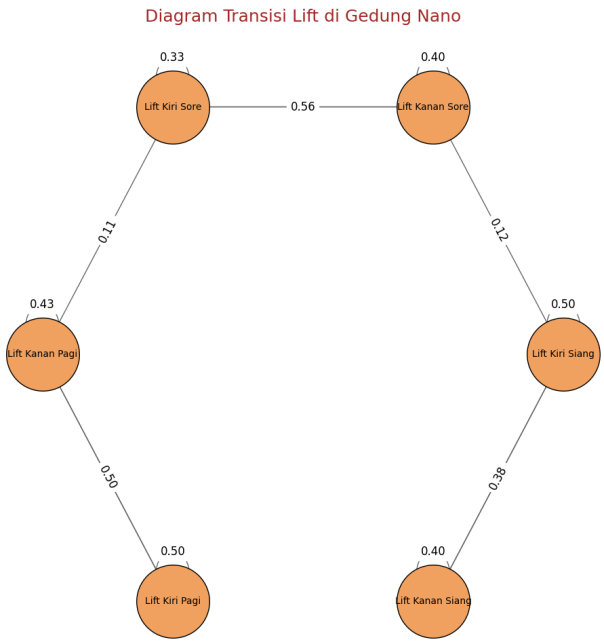
Dari tabel di atas, matriks transisi dapat disusun sebagai berikut:

$$\begin{bmatrix} 0{,}428571 & 0 & 0 & 0{,}571429 & 0 & 0 \\ 0 & 0{,}4 & 0 & 0 & 0{,}6 & 0 \\ 0 & 0 & 0{,}4 & 0 & 0 & 0{,}6 \\ 0{,}5 & 0 & 0 & 0{,}5 & 0 & 0 \\ 0 & 0{,}375 & 0{,}125 & 0 & 0{,}5 & 0 \\ 0 & 0 & 0{,}555556 & 0 & 0 & 0{,}333333 \end{bmatrix}$$

Matriks transisi ini menggambarkan probabilitas orang yang berada di memilih lift pada suatu waktu untuk tetap berada di lift tersebut atau berpindah ke lift lainnya pada waktu berikutnya. Setiap lift memiliki kemungkinan tertentu untuk mempertahankan posisi atau berpindah ke lift lain pada waktu yang bersangkutan.

1. Waktu Pagi
   Pada waktu pagi, lift kanan memiliki probabilitas 42,86% bahwa orang yang memilih lift tersebut akan tetap berada di lift kanan. Selain itu, ada 57,14% kemungkinan orang yang berada di lift kanan akan berpindah ke lift kiri. Pada lift kiri, terdapat 50% kemungkinan orang yang berada di lift tersebut pada pagi hari akan tetap berada di lift kiri, sedangkan 50% kemungkinan orang yang berada di lift kiri akan berpindah ke lift kanan.
2. Waktu Siang
   Pada waktu siang, lift kanan memiliki 40% kemungkinan orang yang berada di lift tersebut akan tetap berada di lift kanan, sementara 60% kemungkinan mereka akan berpindah ke lift kiri. Pada lift kiri, terdapat 50% kemungkinan orang yang berada di lift tersebut akan tetap berada di lift kiri dan 37.5% persen lainnya berpindah ke lift kanan. Selain itu, ada 12,5% kemungkinan orang yang memilih lift kiri di siang hari akan menggunakan lift kanan pada sore harinya.

3. Waktu Sore
   Pada waktu sore, lift kanan memiliki 40% kemungkinan orang yang berada di lift tersebut akan tetap berada di lift kanan, sementara 60% kemungkinan mereka akan berpindah ke lift kiri. Pada lift kiri, terdapat 55,56% kemungkinan orang yang berada di lift tersebut akan berpindah ke lift kanan, sementara 33,33% kemungkinan orang akan tetap berada di lift kiri.
   Visualisasi diagram dalam graf dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4. Diagram Transisi Lift di Gedung Nano

Gambar di atas merupakan visualisasi matriks transisi yang menggambarkan distribusi probabilitas antar status lift. Di pagi hari, 50% pengguna lift kiri berpindah ke lift kanan, sementara sisanya tetap berada di lift kiri. Jika seseorang memilih lift kanan di pagi hari, 43% akan tetap menggunakan lift yang sama. Di siang hari, 38% orang yang memilih lift kiri akan berpindah ke lift kanan, sementara sisanya tetap di lift kiri. Sementara itu, 40% pengguna lift kanan di siang hari akan tetap berada di lift kanan, dan 50% akan tetap di lift kiri. Pada sore hari, 12% orang yang menggunakan lift kiri akan beralih ke lift kanan. Di sisi lain, 33% pengguna lift kanan di sore hari akan tetap di lift kanan, 11% akan memilih lift kiri keesokan paginya, dan sisanya tetap menggunakan lift kanan.

Aperiodik dan Periodik

Suatu state disebut aperiodik jika tidak ada interval waktu tetap yang diperlukan untuk kembali ke *state* tersebut setelah satu atau lebih langkah. Perhitungan *Greatest Common Divisor* (GCD) atau Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) digunakan untuk memeriksa apakah sebuah *state* dalam rantai Markov bersifat periodik atau aperiodik. Jika langkah-langkah yang dibutuhkan untuk kembali ke *state* tersebut memiliki nilai GCD lebih besar dari 1, maka *state* tersebut periodik. Artinya, terdapat interval waktu tetap yang harus diikuti untuk kembali ke *state* tersebut. Sebaliknya jika nilai GCD adalah 1, maka *state* tersebut aperiodik. Artinya *state* tersebut dapat kembali ke dirinya sendiri dalam jumlah langkah yang tidak terikat oleh pola waktu yang tetap. Berdasarkan matriks transisi, berikut merupakan perhitungannya:

State 0

$n = 1,\ P[0,0] = 0,428$

$n = 2,\ P^2[0,0] = P[0,0].P[0,0] + P[0,3].P[3,0] = 0,184 + 0,286 = 0,469$

$n = 3,\ P^3[0,0] = P^2[0,0].P[0,0] + P^2[0,3].P[3,0] = 0,201 + 0,143 = 0,344$

Maka, $P^n[0,0] > 0$, $n = 1,2,3$. Selisih antara langkah = $\{2-1, 3-2\} = \{1,1\}$ sehingga $GCD(1,1) = 1$. Dengan demikian *state* 0 bersifat aperiodik.

State 1

$n = 1,\ P[1,1] = 0,4$

$n = 2,\ P^2[1,1] = P[1,1].P[1,1] + P[1,4].P[4,1] = 0,16 + 0,225 = 0,385$

$n = 3,\ P^3[1,1] = P^2[1,1].P[1,1] + P^2[1,4].P[4,1] = 0,154 + 0,084 = 0,238$

Maka, $P^n[1,1] > 0$, $n = 1,2,3$. Selisih antara langkah = $\{2-1, 3-2\} = \{1,1\}$ sehingga $GCD(1,1) = 1$. Dengan demikian *state* 1 bersifat aperiodik.

State 2

$n = 1,\ P[2,2] = 0,4$

$n = 2,\ P^2[2,2] = P[2,2].P[2,2] + P[2,4].P[4,2] = 0,16 + 0,225 = 0,385$

$n = 3,\ P^3[2,2] = P^2[2,2].P[2,2] + P^2[2,4].P[4,2] = 0,154 + 0,084 = 0,238$

Maka, $P^n[2,2] > 0$, $n = 1,2,3$. Selisih antara langkah = $\{2-1, 3-2\} = \{1,1\}$ sehingga $GCD(1,1) = 1$. Dengan demikian *state* 2 bersifat aperiodik.

State 3

$n = 1,\ P[3,3] = 0,5$

$n = 2,\ P^2[3,3] = P[3,3].P[3,3] + P[3,0].P[0,3] = 0,25 + 0,286 = 0,536$

$n = 3,\ P^3[3,3] = P^2[3,3].P[3,3] + P^2[3,0].P[0,3] = 0,268 + 0,163 = 0,431$

Maka, $P^n[3,3] > 0$, $n = 1,2,3$. Selisih antara langkah = $\{2-1, 3-2\} = \{1,1\}$ sehingga $GCD(1,1) = 1$. Dengan demikian *state* 3 bersifat aperiodik.

State 4

$n = 1,\ P[4,4] = 0,5$

$n = 2,\ P^2[4,4] = P[4,1].P[1,4] + P[4,5].P[5,4] + P[4,4].P[4,4] = 0,214 + 0,069 + 0,25 = 0,534$

$n = 3,\ P^3[4,4] = P^2[4,1].P[1,4] + P^2[4,5].P[5,4] + P^2[4,4].P[4,4] = 0,123 + 0,039 + 0,267 = 0,428$

Maka, $P^n[4,4] > 0$, $n = 1,2,3$. Selisih antara langkah = $\{2-1, 3-2\} = \{1,1\}$ sehingga $GCD(1,1) = 1$. Dengan demikian *state* 4 bersifat aperiodik.

State 5

$n = 1,\ P[5,5] = 0,333$

$n = 2,\ P^2[5,5] = P[5,2].P[2,5] + P[5,5].P[5,5] = 0,185 + 0,111 = 0,296$

$n = 3,\ P^3[5,5] = P^2[5,2].P[2,5] + P^2[5,5].P[5,5] = 0,062 + 0,099 = 0,161$

Maka, $P^n[5,5] > 0$, $n = 1,2,3$. Selisih antara langkah = $\{2-1, 3-2\} = \{1,1\}$ sehingga $GCD(1,1) = 1$. Dengan demikian *state* 5 bersifat aperiodik.

Dapat disimpulkan bahwa semua *state* (*state* 0 hingga state 5) terbukti bersifat aperiodik. Artinya, tidak ada periode tertentu yang memengaruhi transisi antar keadaan. Ini menunjukkan bahwa dalam sistem pengamatan lift ini, tidak mengikuti pola yang berulang dalam interval waktu yang tetap. Kemudian distribusi penggunaan lift kanan dan kiri pada berbagai waktu (pagi, siang, dan sore) dapat berubah secara dinamis. Ini menandakan bahwa penggunaan lift tidak terkunci pada pola atau urutan tertentu berdasarkan waktu (hari) dan faktor eksternal (seperti permintaan atau kapasitas) mungkin mempengaruhi pergerakan antar lift.

Recurrent* dan *Transient

Sebagaimana yang telah dijelaskan, setiap state memiliki sifat *recurrent* atau *transient*, di mana *recurrent* adalah suatu status dalam rantai Markov yang, jika sistem pernah mencapainya, akan kembali ke status tersebut dalam

waktu terbatas, dengan probabilitas 1. Artinya, setelah beberapa langkah, sistem pasti akan kembali ke status tersebut, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Sebaliknya, *transient* adalah status yang, setelah sistem meninggalkannya, tidak akan pernah kembali ke status tersebut, atau hanya akan kembali dengan probabilitas yang lebih kecil dari 1.

Tabel 4. Hasil Perhitung untuk *Recurrent* Matriks Transisi

	Lift Kanan Pagi (p_{00})	**Lift Kanan Siang** (p_{11})	**Lift Kanan Sore** (p_{22})	**Lift Kiri Pagi** (p_{33})	**Lift Kiri Siang** (p_{44})	**Lift Kiri Sore** (p_{55})
p^1	0,428571	0,4	0,4	0,5	0,5	0,333333
p^2	0,469388	0,385	0,493334	0,535715	0,475	0,444444
p^3	0,466472	0,3565	0,441778	0,533163	0,44	0,44

Sebuah state dapat dikatakan *recurrent* apabila memenuhi:

$$\sum_{n=1}^{\infty} p_{xx}^{n} = \infty$$

p_{xx}^{n} adalah suatu probabilitas untuk kembali ke state x dalam n-step. Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah probabilitas kumulatif untuk tiga langkah (n = 3) sudah melebih 1, maka setiap state dapat dikatakan memiliki sifat *recurrent.*

Absorbed dan Tidak *Absorbed*

Absorbing state adalah keadaan *state* dalam sistem yang sekali dicapai maka tidak dapat ditinggalkan. Dengan kata lain, jika sistem berada pada keadaan tersebut, maka sistem akan tetap berada di sana selamanya. Keadaan i adalah *absorbing state* jika memenuhi karakteristik berikut.

1. Probabilitas transisi diri. Probabilitas untuk tetap berada pada *absorbing state* itu sendiri adalah 1. Artinya, $P\,[i,\ i] = 1$ (probabilitas transisi dari i ke i adalah 100%).
2. Tidak ada transisi keluar. Probabilitas transisi dari *absorbing state* ke keadaan lain adalah 0. Artinya, $P\,[i,\ j] = 0$ untuk semua $j \neq i$.

Berdasarkan matriks transisi, berikut merupakan pemeriksaan diagonal utamanya ($P\,[i,\ i]$).
$P\,[0,\ 0] = 0,42857 \neq 1 \rightarrow$ bukan *absorbing state*.
$P\,[1,\ 1] = 0,4 \neq 1 \rightarrow$ bukan *absorbing state.*
$P\,[2,\ 2] = 0,4 \neq 1 \rightarrow$ bukan *absorbing state*.
$P\,[3,\ 3] = 0,5 \neq 1 \rightarrow$ bukan *absorbing state*.
$P\,[4,\ 4] = 0,5 \neq 1 \rightarrow$ bukan *absorbing state.*
$P\,[5,\ 5] = 0,33333 \neq 1 \rightarrow$ bukan *absorbing state.*

Berdasarkan matriks transisi, berikut merupakan pemeriksaan probabilitas total baris ($P\,[i,\ j]$).
Baris 0 : $\Sigma_j\, P\,[0,\ j] = 0,42857 + 0,571429 = 1$
Baris 1 : $\Sigma_j\, P\,[1,\ j] = 0,4 + 0,6 = 1$
Baris 2 : $\Sigma_j\, P\,[2,\ j] = 0,4 + 0,6 = 1$
Baris 3 : $\Sigma_j\, P\,[3,\ j] = 0,5 + 0,5 = 1$
Baris 4 : $\Sigma_j\, P\,[4,\ j] = 0,375 + 0,125 + 0,5 = 1$
Baris 5 : $\Sigma_j\, P\,[5,\ j] = 0,555556 + 0,333333 = 0,888889 \neq 1$

Berdasarkan hasil pemeriksaan diagonal utama dan probabilitas total baris, diperoleh hasil bahwa tidak terdapat baris dengan $P\,[i,\ i] = 1$ dan $P\,[i,\ j] = 0$ sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada *absorbing*

state pada sistem ini. Hal ini menunjukkan bahwa setiap *state* tetap terhubung dan sistem dapat kembali ke setiap state setelah sejumlah langkah tertentu. Artinya, meskipun ada kecenderungan tertentu dalam penggunaan lift di waktu yang berbeda, sistem secara keseluruhan tetap memiliki mobilitas dan fleksibilitas tinggi.

Matriks Transisi 5-*Step* dan Distribusi Stasioner

Matriks Transisi 5-Step menunjukkan bagaimana kemungkinan pergerakan pengguna antara pilihan lift (lift kanan dan lift kiri) berubah seiring waktu, berdasarkan lima langkah atau periode waktu yang berbeda.

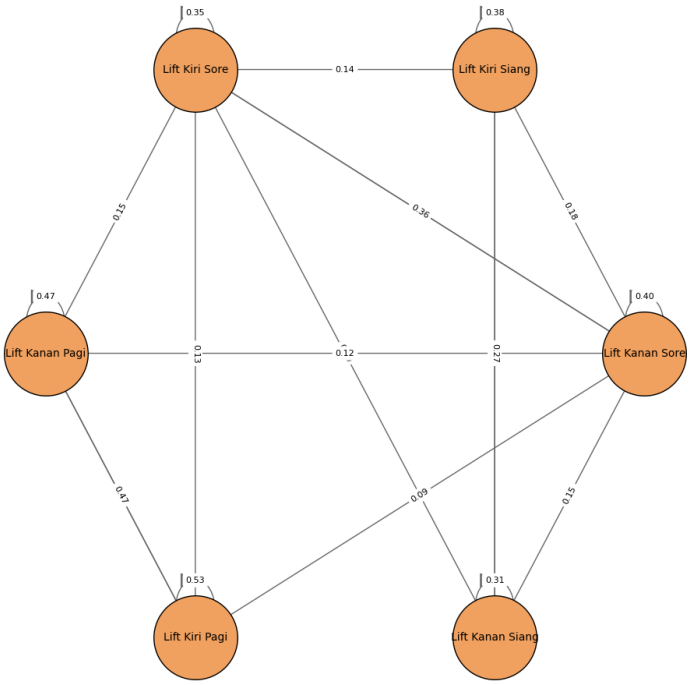
Tabel 5. Matriks Transisi 5-*Step*

	Lift Kanan Pagi	**Lift Kanan Siang**	**Lift Kanan Sore**	**Lift Kiri Pagi**	**Lift Kiri Siang**	**Lift Kiri Sore**
Lift Kanan Pagi	0,46666568	0	0	0,53333432	0	0
Lift Kanan Siang	0,01030952	0,30634	0,14953333	0,00285714	0,430485	0,100475
Lift Kanan Sore	0,12097228	0	0,39828938	0,08961538	0	0,39112296
Lift Kiri Pagi	0,46666753	0	0	0,53333247	0	0
Lift Kiri Siang	0,02147836	0,26905313	0,18271678	0,01029478	0,3780875	0,13836944
Lift Kiri Sore	0,15287024	0	0,36215089	0,13014759	0	0,35483128

Diasumsikan, pada setiap hari kerja (Senin hingga Jumat), ada kemungkinan seseorang memilih lift tertentu (lift kanan atau lift kiri) pada waktu-waktu tertentu (pagi, siang, sore). Setiap pilihan lift tersebut diikuti dengan probabilitas tertentu untuk berpindah ke lift lain pada waktu yang berbeda di hari yang sama atau hari berikutnya. Matriks transisi ini menggambarkan pola perpindahan lift berdasarkan probabilitas yang telah ditentukan.

1. Pada pagi hari, jika seseorang memilih lift kanan, probabilitasnya adalah 46,67%, dengan kemungkinan berpindah ke lift kiri sebesar 53,33%. Ini menggambarkan pola pemilihan lift pada pagi hari yang cenderung lebih banyak memilih lift kanan dibandingkan lift kiri.
2. Jika orang tersebut kembali pada siang hari, probabilitas memilih lift kanan adalah 30,63%, dengan kemungkinan berpindah ke lift kiri sebesar 43,05%. Kemudian, pada sore hari, probabilitas memilih lift kanan menurun menjadi 14,95%, sementara probabilitas untuk berpindah ke lift kiri meningkat menjadi 10,05%. Ini menunjukkan adanya fluktuasi dalam pemilihan lift sepanjang hari. Pada hari berikutnya, saat orang tersebut datang lagi pada pagi hari, probabilitas memilih lift kanan adalah 1,03%, dengan kemungkinan berpindah ke lift kiri sebesar 0,29%. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan dalam pemilihan lift kanan setelah beberapa hari berturut-turut. Hal ini mungkin menggambarkan perubahan kebiasaan atau preferensi dalam memilih lift setelah beberapa hari.
3. Pada sore hari, probabilitas untuk memilih lift kanan kembali meningkat menjadi 39,83%, dengan kemungkinan berpindah ke lift kiri sebesar 39,11%. Keesokan harinya pada pagi hari, probabilitas memilih lift kanan adalah 12,10%, dengan probabilitas berpindah ke lift kiri sebesar 8,96%. Ini menunjukkan adanya pola berulang dalam pemilihan lift setelah beberapa hari berturut-turut.
4. Di sisi lain, jika seseorang memilih lift kiri pada pagi hari, probabilitasnya adalah 53,33%, dengan kemungkinan berpindah ke lift kanan sebesar 46,67%. Ini menggambarkan kecenderungan awal yang lebih tinggi untuk memilih lift kiri dibandingkan lift kanan pada pagi hari.
5. Jika orang tersebut kembali pada siang hari, probabilitas memilih lift kiri adalah 37,81%, dengan probabilitas berpindah ke lift kanan sebesar 26,91%. Kemudian, pada sore hari, probabilitas memilih lift kiri menurun menjadi 13,84%, dengan probabilitas berpindah ke lift kanan meningkat menjadi 18,27%. Pada pagi hari berikutnya, probabilitas memilih lift kiri menurun lagi menjadi 1,03%, sementara probabilitas berpindah ke lift kanan meningkat menjadi 2,15%.
6. Di sore hari, probabilitas memilih lift kiri adalah 35,48%, dengan probabilitas berpindah ke lift kanan sebesar 36,22%. Keesokan harinya pada pagi hari, probabilitas memilih lift kiri adalah 13,01%, dan berpindah ke lift kiri dengan probabilitas 15,29%. Pola ini menunjukkan dinamika yang berulang-ulang dalam pemilihan lift yang bergantung pada waktu dan preferensi individu.

   Berikut visualisasi dari matriks transisi 5-*step* tersebut:



Gambar 5. Diagram Matriks Transisi 5-*step*

Sementara itu, distribusi stasioner menggambarkan kondisi akhir setelah sistem berjalan dalam waktu yang lama. Ini menunjukkan probabilitas tetap untuk memilih masing-masing lift setelah sistem mencapai keadaan seimbang, di mana tidak ada lagi perubahan dalam pola pemilihan lift dari waktu ke waktu.

Tabel 6. Distribusi Stasioner

Lift	**Probabilitas (%)**
Lift Kanan Pagi	46.67%
Lift Kanan Siang	0%
Lift Kanan Sore	0%
Lift Kiri Pagi	53.33%
Lift Kiri Siang	0%
Lift Kiri Sore	0%

Hasil distribusi stasioner menunjukkan bahwa hanya ada pilihan lift pada pagi hari, dengan probabilitas Lift kanan pagi sebesar 46,67% dan lift kiri pagi sebesar 53,33%. Sementara itu, untuk pilihan lift pada siang dan sore hari, probabilitasnya 0%, yaitu lift kanan siang, lift kanan sore, lift kiri siang, dan lift kiri sore tidak ada yang dipilih. Hal ini terjadi karena model yang digunakan membatasi pergerakan pengguna hanya pada pagi hari sehingga tidak ada pengguna yang memilih lift pada siang dan sore hari. Probabilitas 0% pada waktu-waktu tersebut menunjukkan bahwa model tidak mempertimbangkan kemungkinan orang memilih lift selain yang tersedia di pagi hari. Mungkin saja, pada waktu-waktu tersebut orang-orang memilih lift lain yang tidak dimasukkan dalam sampel model ini. Akibatnya, distribusi stasioner yang dihasilkan hanya mencakup dua pilihan lift pada pagi hari saja, yaitu lift kanan pagi dan lift kiri pagi.

Perbedaan ini terjadi karena distribusi stasioner hanya menunjukkan keadaan akhir setelah beberapa waktu berjalan, dan hanya mencakup pilihan lift di pagi hari saja. Hal ini karena model yang digunakan hanya memperhitungkan pergerakan pengguna lift pada pagi hari, sehingga tidak ada pergerakan yang terlihat untuk siang dan sore hari. Sementara itu, matriks transisi menggambarkan perubahan pemilihan lift secara lebih dinamis, dengan mempertimbangkan pergerakan pengguna sepanjang hari. Oleh karena itu, distribusi stasioner yang hanya menunjukkan dua pilihan lift pada pagi hari tidak mencerminkan seluruh pola pergerakan lift yang terjadi di siang dan sore hari.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan, efisiensi penggunaan lift menunjukkan bahwa waktu sore merupakan periode paling optimal dengan rata-rata waktu tunggu yang lebih singkat dibandingkan siang hari yang memiliki waktu tunggu tertinggi. Preferensi pengguna cenderung memilih lift kiri pada pagi hari dan lift kanan pada sore hari, seperti yang terlihat dalam matriks transisi. Pola perpindahan pengguna lift menunjukkan kecenderungan untuk berpindah ke lift yang lebih kosong, terutama pada waktu pagi dan siang, mencerminkan upaya untuk meminimalkan waktu tunggu. Distribusi stasioner mengindikasikan bahwa pada jangka panjang, penggunaan lift stabil pada waktu pagi, dengan probabilitas 46,67% untuk lift kanan pagi dan 53,33% untuk lift kiri pagi, mendominasi pola pemilihan lift. Karakteristik sistem lift yang aperiodik dan recurrent menunjukkan fleksibilitas tinggi dalam pergerakan pengguna antar-lift tanpa pola waktu tertentu yang kaku, serta tidak adanya absorbing state memastikan bahwa sistem tetap dinamis dan seluruh keadaan tetap terhubung.

Lampiran

1. Data pengamatan: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y8Niwp7qvtYO1OcVIw3tinsFv1-iJOGT/edit?usp=sharing&ouid=117105234158959584145&rtpof=true&sd=true
2. Google Collab berisi *syntax* perhitungan: https://colab.research.google.com/drive/1RS5kDSYcWn14y2VyjO7JSagSDcGuYRdz?usp=sharing

Daftar Pustaka

1. Aidi, M. N., "Penggunaan rantai Markov untuk analisis spasial serta modifikasinya dari sistem tertutup ke sistem terbuka," Forum Statistika dan Komputasi, vol. 13, no. 1, pp. 1–10, 2008.
2. Fitri, F., "Pemasangan Nama Gedung 'NANO' dan 'NANI' di Universitas Airlangga: Gedung Kembar untuk Perkembangan Ilmu dan Teknologi," Berita Sarpras Universitas Airlangga, May 1, 2024. [Online]. Available: https://sarpras.unair.ac.id/news/118/show.
3. Hillier, F. S., and Lieberman, G. J., Introduction to Operations Research, McGraw-Hill, New York, 2015, pp. 1–20.
4. Nikovski, D., and Brand, M., "Exact calculation of expected waiting times for group elevator control," IEEE Transactions on Automatic Control, vol. 49, no. 10, pp. 1820–1823, 2004, doi:10.1109/tac.2004.835583.
5. Osaki, S., Applied Stochastic System Modeling, Springer-Verlag, German, 1992.
6. Priambodo, B., "Minimalisasi biaya maintenance lift menggunakan metode Markov," Jurnal Valtech, vol. 1, no. 1, pp. 12–16, 2018. [Online]. Available: https://ejournal.itn.ac.id/index.php/valtech/article/view/9.
7. Punia, I. G. E. A. A., "Distribusi Stasioner Rantai Markov pada Kasus COVID-19 Desember 2023," Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi "SainTek", pp. 92–99, 2024.
8. Ramandika, B., and Mafra, R., "Analysis of opening and closing time of elevator door: The KH Mas Mansyur Building at Muhammadiyah University Palembang," Jurnal TekstuReka, vol. 2, no. 1, pp. 9–14, 2024.
9. Tartan, E. O., and Ciflikli, C., "Sequential decision making for elevator control," Journal of Advances in Information Technology, vol. 14, no. 5, 2023.
10. Wijiyanto, W., "Kenyamanan lift bagi kaum difable studi kasus di RS Kasih Ibu, RS Islam Yarsis dan RS Moewardi Surakarta," Sinektika: Jurnal Arsitektur, vol. 13, no. 2, pp. 90–104, 2015.
11. Zein, A. O. S., "Tinjauan aksesibilitas pada fasilitas umum bagi pengunjung dengan alat bantu berjalan studi kasus Mall Bandung Indah Plaza," Rekayasa Hijau: Jurnal Teknologi Ramah Lingkungan, vol. 1, no. 2, 2017.